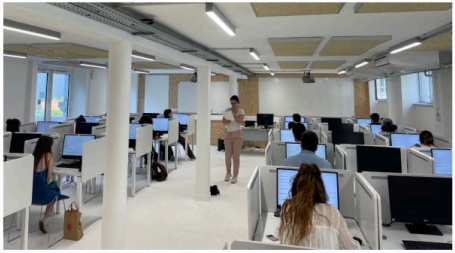
Il rulo del laboratorio per le politiche nutrizionali

Paolo Crosetto
INRAE-GAEL, Grenoble, France
paolo.crosetto@inrae.fr

Webinar Uni Parma – Ottobre 2023

Chi siamo

La squadra e l'infrastruttura di ricerca



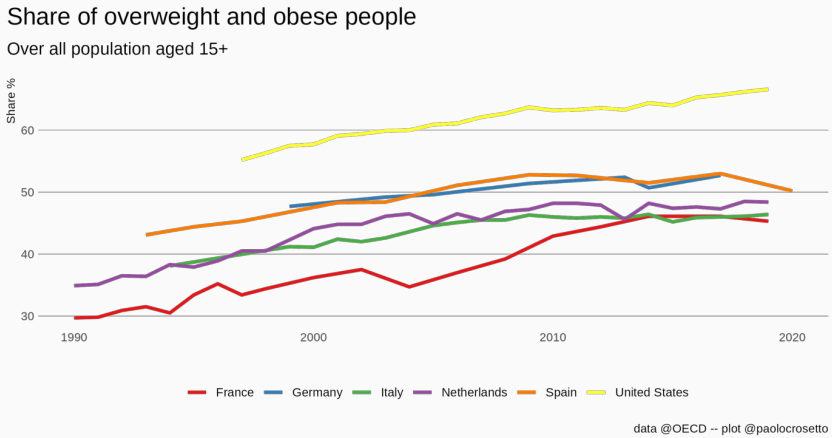




- INRAE - GAEL (Grenoble)
- 4+ ricercatori
- 3+ personale di supporto
- + dottorandi, post-doc, . . .
- 2 laboratori sperimentali
- Esperimenti online & su app

Il problema

Siamo sempre più grossi



WHO: stima costo obesità USA: $147-210 bln

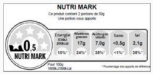
Che fare? Con quali strumenti?

- Regolamentazione
- Informazione
- Etichettaggio
- Politiche di prezzo
- *Nudge*
- ...

Vi parlo di...

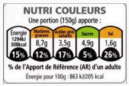
- Regolamentazione
- Informazione
- **Etichettaggio**
- **Politiche di prezzo**
- *Nudge*
- ...











+

Tasse & Sussidi

Qualche domandadi ricerca

- L'**etichettaggio** funziona?
- **Quale** etichetta funziona meglio?
- **Quanto** impatto puo' avere?
- Le politiche di **prezzo** funzionano?
- **Meglio** o **peggio** rispetto all'etichettaggio?
- Come **interagiscono** i due strumenti?

Che ruolo per gli studi in laboratorio?

Cosa possiamo imparare?





Due ruoli principali per le analisi di laboratorio

Entrare nella testa delle persone

- aspetti cognitivi
- focus sui *meccanismi*
- (possibile) aggirare le preferenze
- euristiche, processi



Due ruoli principali per le analisi di laboratorio



Costruire controfattuali

- diversi scenari
- preferenze, con controllo
- aggregazione >> macro
- a buon mercato

1. Entrare nella testa delle persone

Un *design* semplice



Un *design* semplice



Si puo’ fare di più? *Diete* [con L Muller B Ruffieux]

Quale etichettaggio aiuta di più a costruire una *dieta* equilibrata?

Diete

- una dieta è un portafoglio
- un maritozzo non ti uccide, solo maritozzi, si

Task

- chiediamo ai soggetti di giocare ai nutrizionisti
- e di comporre un menu quotidiano
- il menu deve riempire alcuni criteri
- diamo info ai soggetti con **numeri**, **colori**, o **entrambi**.

Incentivi

- Se il menu soddisfa i criteri $\Rightarrow$ 2 euro
- Composizione di molti menu

Design



Caratteristiche:

- no preferenze
- incentivato
- "realistico"

Aggiungiamo:

- etichette
- criteri

Criteri ed etichettaggio

Una dieta va valutata su molti criteri. Studiamo tre casi:

1 criterio	Kcal
4 criteri	Kcal + nutrienti 'cattivi': sale, zucchero, grassi
7 criteri	4d + nutrienti 'buoni': vitamina C, fibre, calcio

Labels can have numbers, or colors, or both:

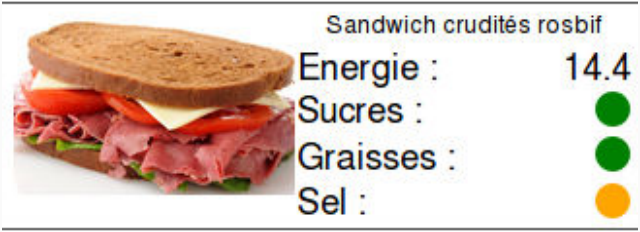
Numeri	come per Guideline Daily Amounts / Reference Intakes
Colori	come per Traffic Lights
Num+col	entrambi insieme

Numeri



Tarte aux poireaux	
Energie :	12.3
Sucres :	1.7
Graisses :	46.4
Sel :	19.1

Colori



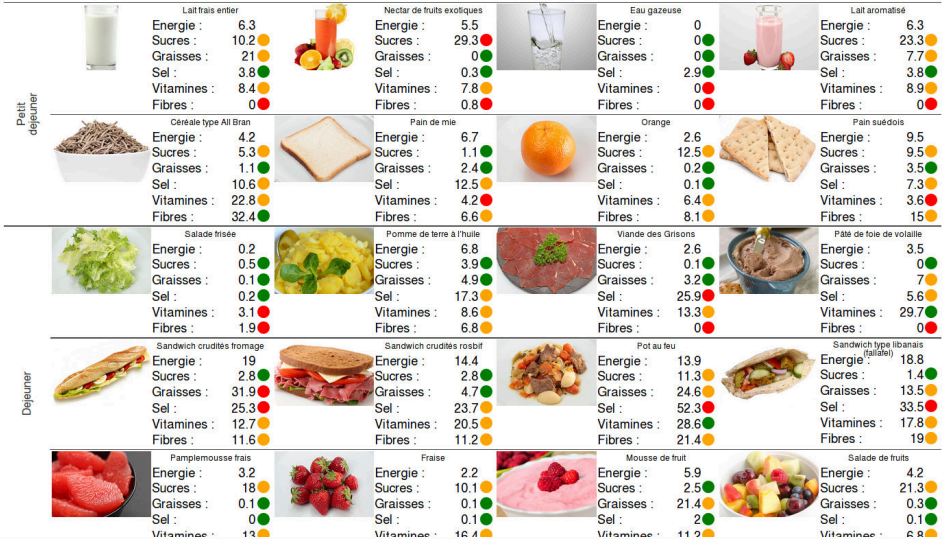
Numeri + colori



Pêche

Energie :	3
Sucres :	14
Graisses :	0
Sel :	0
Vitamines :	11
Fibres :	12
Calcium :	2

...puo' diventare anche abbastanza complicato



Due popolazioni, due condizioni

Per capire di più sul ruolo delle

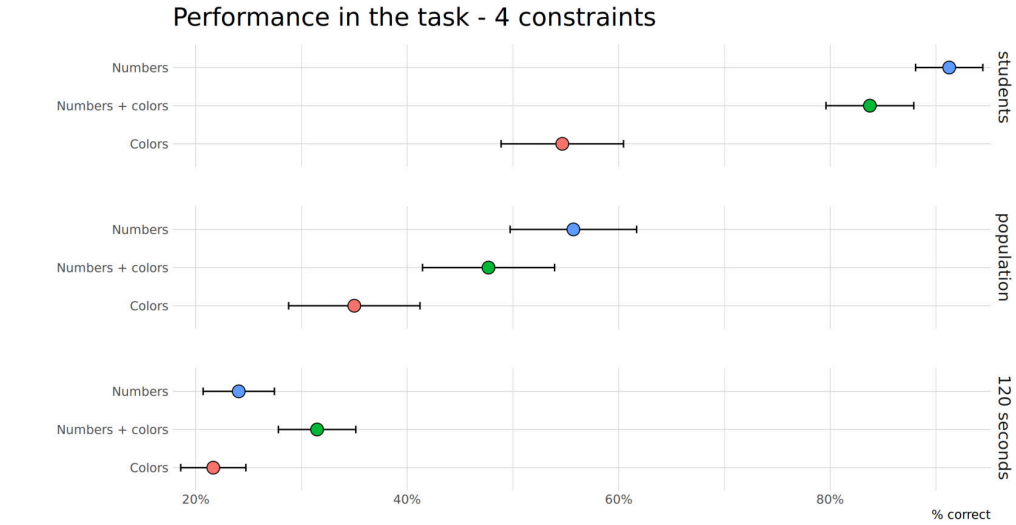
- **risorse cognitive** e del
- **tempo**

abbiamo tre trattamenti

Studenti ingegneri di una *grande école*, tempo + carta e penna

Gente di Grenoble, tempo + carta e penna

120 secondi Gente di Grenoble, 120 secondi, niente carta né penna


Performance in the task - 4 constraints
Numbers
Numbers + colors
Colors
students
Numbers
Numbers + colors
Colors
population
Numbers
Numbers + colors
Colors
120 seconds
20%
40%
60%
80%
% correct

Cosa abbiamo imparato?

Etichette **numeriche** vincono in un task *costruito perché vincano* solo se

- soggetti altamente qualificati
- tempo + possibilità di calcolare

Mentre invece se il tempo e/o le risorse cognitive sono limitate

- Numeri e colori si equivalgono
- Usare entrambi insieme da un piccolo vantaggio
- Ma in generale resta le performance sono deludenti.

2. Costruire controfattuali

Alcuni design semplici

Stavolta le **preferenze** sono al **centro** dell'attenzione:

- WTP
- Aste
- Choice experiments



La spesa in laboratorio [Muller, Ruffieux, Lacroix]

Un po’ di contesto



NUTRI-SCORE

A B C D E

Inserm

La science pour la santé
From science to health



ania

Association Nationale des Industries Alimentaires

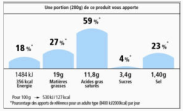
fcd Fédération du Commerce et de la Distribution

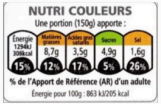
La domanda: 2016-17











Ministero della sanità Francese

- Che etichetta scegliamo?
- Che impatto ci aspettiamo?

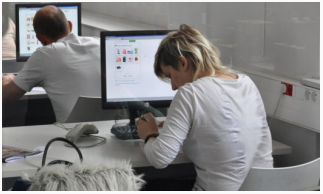
- RCT in 60 supermercati
- Un esperimento in lab

Come funziona

Catalogo cartaceo



Interfaccia PC



Veri prodotto



- Spesa per davvero
- due giorni per la propria famiglia

- $\sim \frac{1}{4}$ dei prodotti disponibile
- lo scegli e l'abbiamo $\Rightarrow$ compri

1138 Chercher

Votre caddie actuel :

Aucun produit dans ce panier.

Terminer

4,25 €
260 g
16,35 €/Kg

1 Ajouter au caddie

2 Steaks hachés pur boeuf 15% mg



Ingrédients Valeurs nutritionnelles

1814 Chercher

1814

Votre caddie actuel :


x 1 = 4.25 €


x 1 = 3.95 €


x 1 = 1.17 €


x 1 = 2.83 €


x 3 = 1.83 €

5 Articles

Total = 14.03 €

Terminer

1,62 €
180 g
9,00 €/Kg

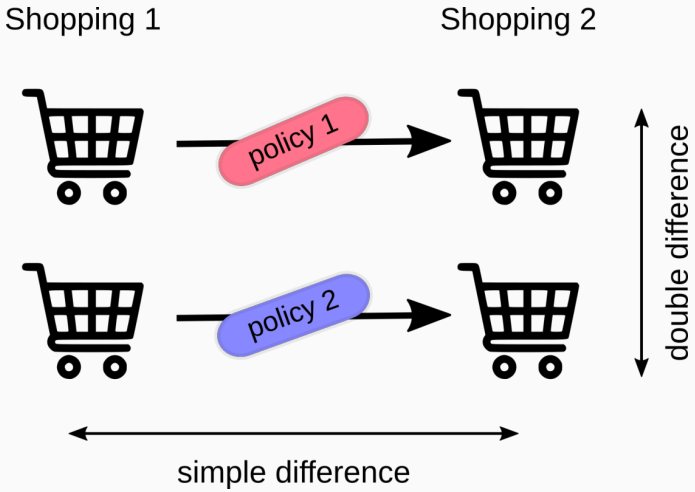
1 Ajouter au caddie

Frites surgelées pour micro-ondes



Ingrédients | Valeurs nutritionnelles

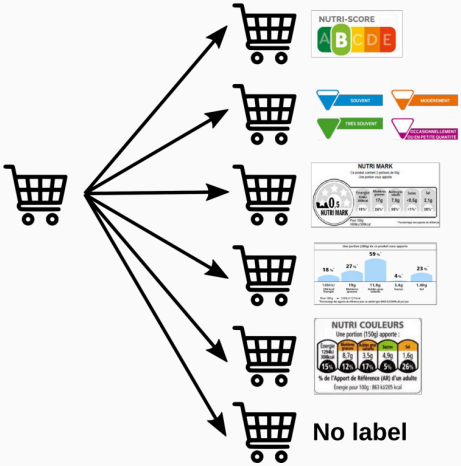
Identificazione: difference-in-difference



Trattamenti

Shopping 1
no label

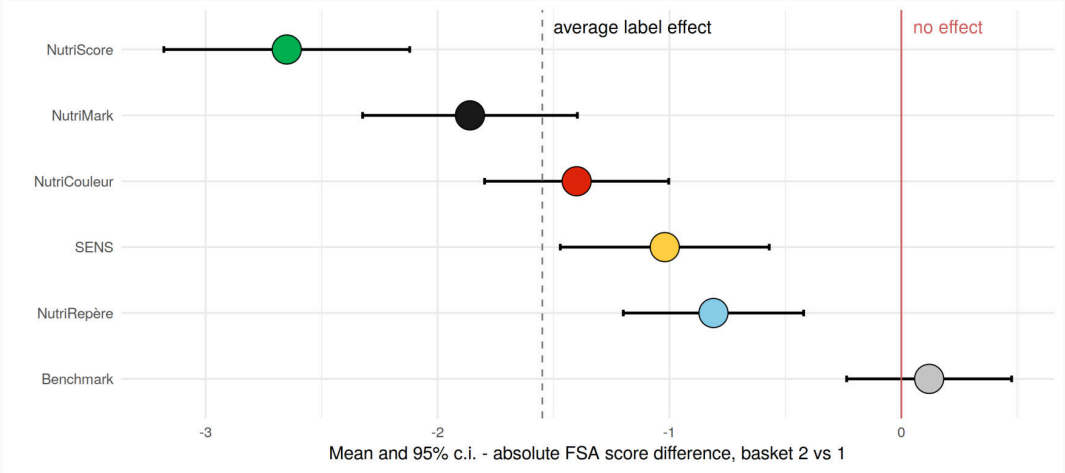
Shopping 2
different labels



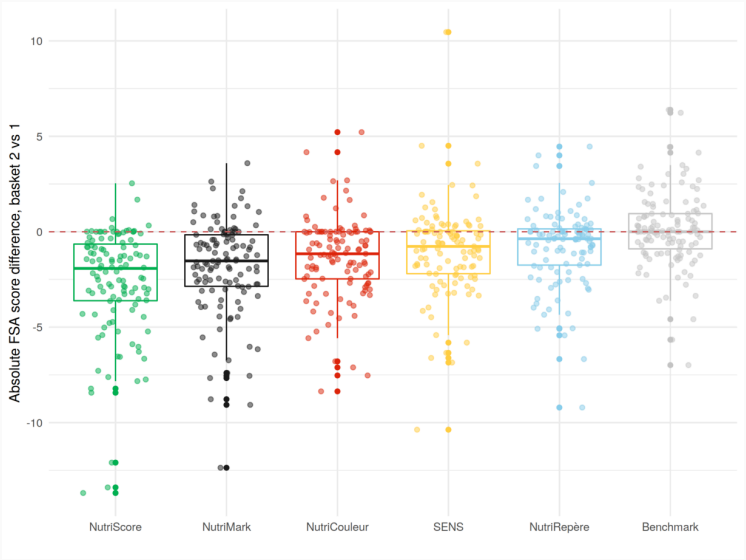
Un campione rappresentativo

- 691 soggetti
- $\sim$ 110 per trattamento
- popolazione generale
- *quasi* rappresentativo

Risultati: NutriScore vince, per distacco



Ma attenzione: c'è eterogeneità



Cosa impariamo?

- Etichette colorate e riassuntive hanno più impatto
- (ma solo se mandano un segnale chiaro – no SENS)
- Etichette numeriche e analitiche hanno meno impatto

Conseguenze

- Il NutriScore diventa lo standard francese
- Poi adottato da Auchan, Fleury Michon, Leclerc, Casino, Nestlé, . . .
- Poi adottato da Belgio, Spagna, Paesi Bassi, . . .
- NutriScore proposto dalla Francia come lo standard EU
- (con l'Italia ferocemente contraria)

Lab vs field
[WIP – L. Muller]

I due studi a confronto

	Lab	**Field**
Dove	Grenoble	Paris couronne, Nord, Lyon
Supermarket	"1"	60
Task	spesa per due giorni	spesa
Veri acquisti	"si"	si
Measure	FSA score for 2000Kcal	FSA score for 2000Kcal
Design	Diff-in-diff	Diff-in-diff
Periodo	2x in un giorno	5 settimane, 1 anno
Partecipanti	691	171.827
Prodotti (etichettati)	290 (tutti)	3586 (1266)
Categorie	37	4
Acquisti	27.882	1.668.301
Manodopera	8	$\sim$ 100
Costo	$\sim$100k	$\sim$4M

Field: "istruzioni"



Field: uno scaffale





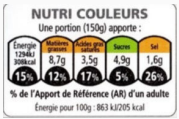


Field: "istruzioni"





Risultati: il lab come lente di ingrandimento

Label	△score FSA		Corr	Zoom
	Field	Lab		
	-0.142*	-2.766***		19x
	-0.115	-1.513*	0.88	13x
	-0.062	-1.140		18x
	-0.024	-0.924		38x

Etichette o prezzi?
[WIP – L. Muller, B. Ruffieux]

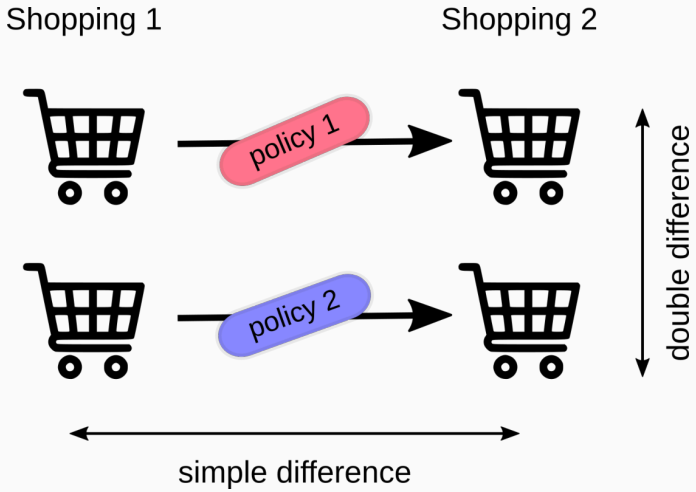
Un po’ di contesto

- World Bank: bisogna tassare il cibo malsano (Shekar and Popkin 2020)
- WHO: bisogna introdurre tasse su cibo non sano fino al 20%
- India e Mexico già lo fanno su alcuni prodotti (India : fino al 28%).

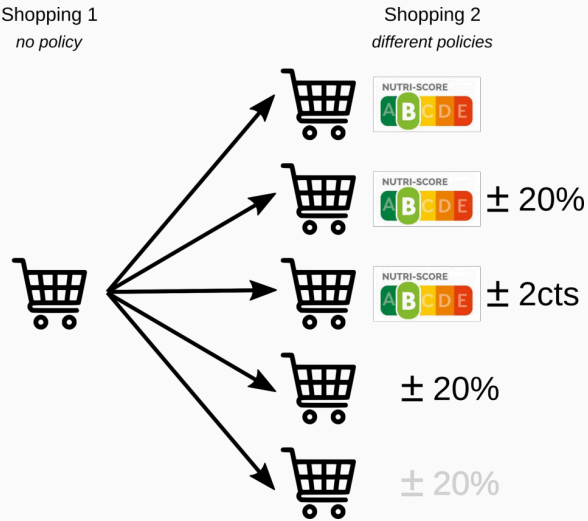
Domande e design

- Cosa succede se accoppiamo **etichettaggio** e **politica fiscale**?
- Funziona? Come?
- Le due politiche saranno super o sub additive??

Design: difference-in-difference



Trattamenti



Politica di prezzo importante: $\pm$10% or 20%



Piccoli cambiamenti: ± 1 or 2cents



Etichette

Référence
Sans Nutri-Score
sans Bonus-Malus



Traitement 1
Nutri-Score
sans Bonus-Malus



Traitement 2
Nutri-Score
avec Bonus-Malus explicite
ad valorem
de niveau élevé



Traitement 3
Nutri-Score
avec Bonus-Malus explicite
par unité de
niveau symbolique



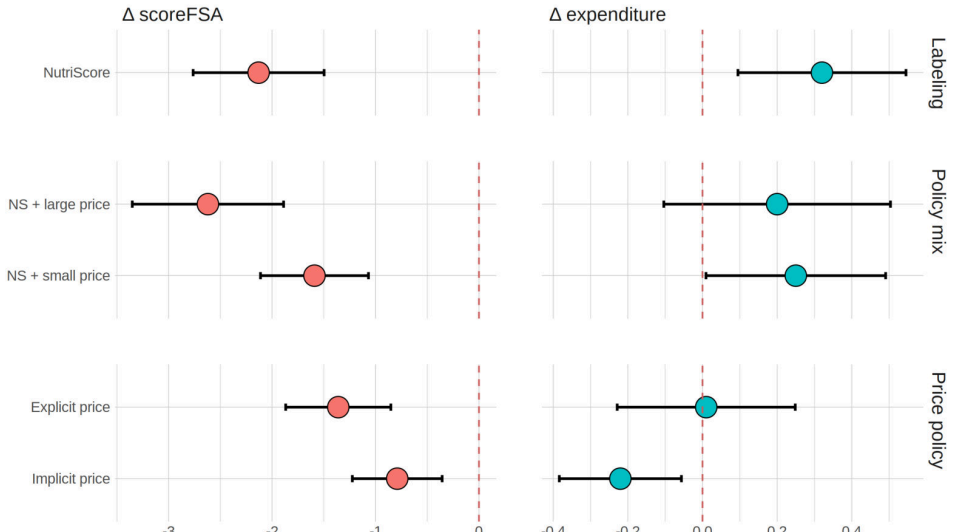
Traitement 4
Bonus-Malus implicite
ad valorem
de niveau élevé



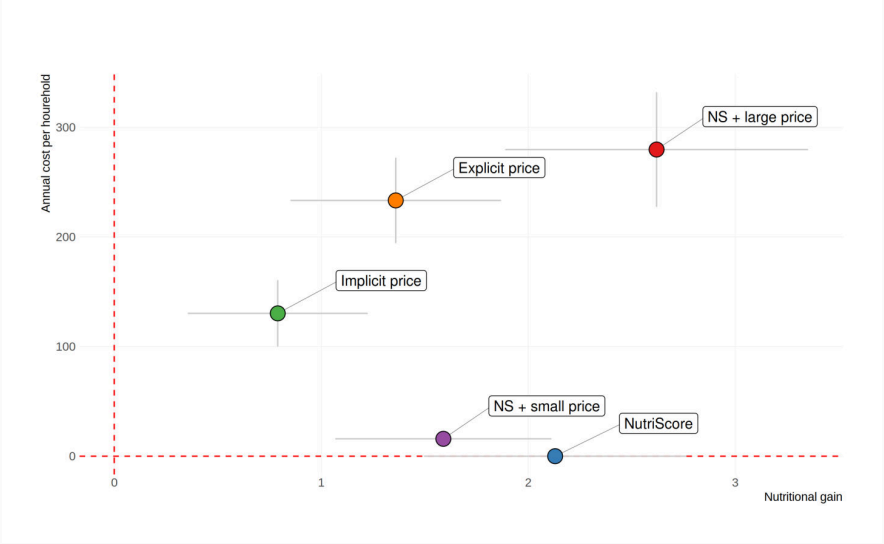
Traitement 5
Bonus-Malus explicite
ad valorem
de niveau élevé



Risultati


Δ scoreFSA
Δ expenditure
NutriScore
NS + large price
NS + small price
Explicit price
Implicit price
Labeling
Policy mix
Price policy
-3
-2
-1
0
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4

Costo per lo stato contro beneficio nutrizionale



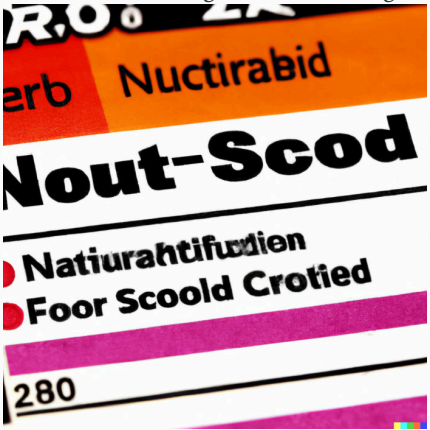
Cosa abbiamo imparato?

- Le politiche nutrizionali sono subadditive
- Politiche di prezzo troppo piccole sono controproducenti
- Meglio rendere il cambiamento di prezzo esplicito
- L'etichettaggio sembra migliore in termini costi/benefici

3. il futuro

Chiediamo all'IA: 2022

"Nutritional labeling for human beings"



"colorful impactful relevant simple effective nutritional labeling"



Chiediamo all'IA: 2023

"Nutritional labeling for human beings"



"colorful impactful relevant simple effective nutritional labeling"




Grazie..